Flip.IT – FlashCards CLI

Joc de cuvinte între „flip it” (întoarce cardul) și IT – domeniul aplicației.

de Stanca Tudor-Gabriel

Flip.IT este o aplicație în C++ (consolă) pentru învățare cu **flashcards** și repetiție spațiată simplificată. Suportă mai multe *deck*-uri (fișiere CSV), învățare „doar azi” sau „repetiție liberă” (fără a modifica progresul), plus modificare deck (selectare, creare, redenumire, ștergere) și ștergere carte.

1) **Scop:**

Să ajute elevii să învețe (formule, definiții, vocabular etc...) prin sesiuni scurte de repetare de forma întrebare - răspuns.

2) **Public țintă:**

Elevii sau oricine învață prin întrebări - răspuns (flashcards) și vrea un tool rapid, offline, ușor de rulat pe orice calculator.

Cum funcționează (pe scurt)

- Fiecare **deck** este un fișier CSV în folder-ul decks/ (ex: decks/mate.csv).
- O carte are: față, spate, văzut (când a fost ultima data repetată), termen (când urmează să fie revăzută), scor.
- Modul **„Învățare azi”** afișează doar cărțile scadente sau care au termenul depășit. După ce vezi răspunsul, alegi dificultatea:
  - **G (Greu)** → următoarea repetiție în **1 zi**, scorul scade cu 1 (minim 0).
  - **M (Mediu)** → în **3 zile**, scor +1.
  - **U (Ușor)** → în **7 zile**, scor +2.
- Modul **„Repetiție liberă”** parcurge toate cărțile (opțional amestecate), **fără** să modifice progresul.

Meniu (taste):

[1] Învață azi - parcurge doar cărțile scadente azi (actualizează progresul)
[2] Adaugă carte - adaugă o nouă carte în deck-ul curent
[3] Listează - afișează toate cărțile din deck-ul curent
[4] Salvează - salvează deck-ul curent în folder-ul ./decks în format CSV
[5] Repetiție libera - repeta toate cărțile, cu sau fără să le amestece (nu modifica datele)

[6] Selectează deck - alege/creează un deck din folder-ul ./decks
[7] Redenumește deck - redenumește un fișier .csv din /data
[8] Șterge deck - șterge un deck (cu confirmare)
[9] Curăță ecranul - șterge conținutul consolei
[10] Șterge carte - șterge o carte din deck-ul curent (indexare de la 1)
[0] Ieșire - salvează automat și iese

Format CSV - comma separated values

- Fiecare linie reprezintă o carte:
  față, spate, văzut , termen, scor.
- **Exemplu:** Capitala Frantei?,Paris,2025-10-18,2025-10-26,1
- Datele folosesc formatul **an-lună-zi**.
- **Notă:** Interpretarea CSV e simplă, evită virgule în față/spate.

Structura proiectului:

Flip.IT/:
/decks/ - conține fișierele CSV (câte un deck)
/ main.cpp - meniul principal
/util.cpp/.h - funcții utilitare (ștergere ecran, alege deck etc.)
/CSV.cpp/.h - funcții legate de fișierele .csv
/timp.cpp/.h - funcții legate de date (azi, scadent etc.)
/DOCS/README.docx - documentul principal (fișierul actual)
/DOCS/EXPLICATII_SUP.docx - explicații și notițe

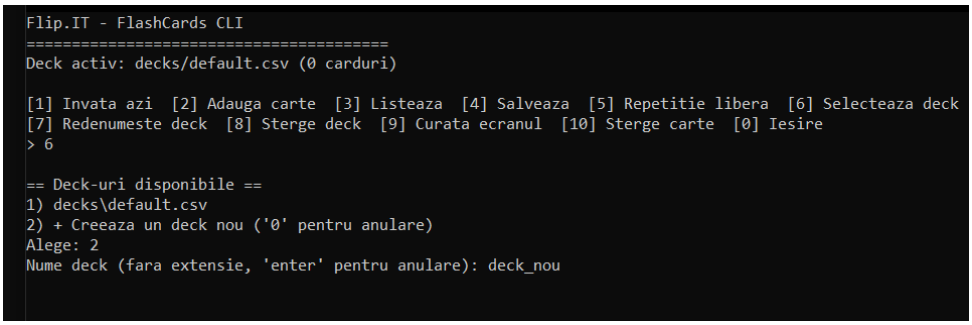
Îmbunătățiri posibile

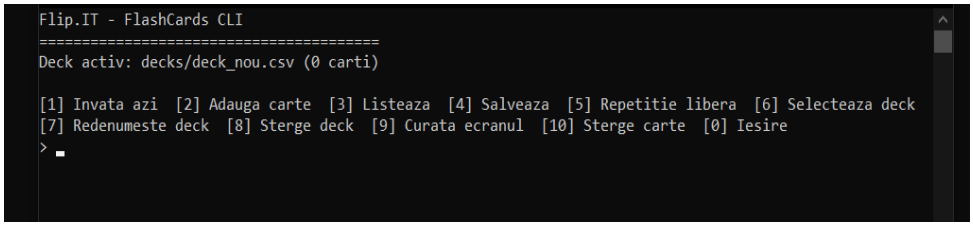
- **Import/Export** CSV între deck-uri.
- **Tag-uri/filtre** pe carduri (ex: capitole, materii).
- **Raylib UI** (interfață grafică): ecran cu butoane mari, GUI prietenos.
- **True RNG**
- **Folosirea bibliotecii <filesystem> la potențialul maxim**

Modul de utilizare – Exemple de rulare

Exemplul 1 – Prima rulare + creare deck nou

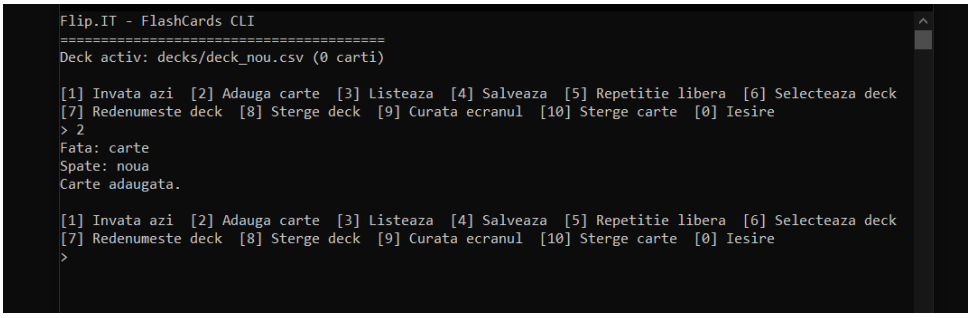
1) La prima rulare, dacă nu există încă un deck, programul creează și încarcă default.csv.
2) Este selectat 6 („Selectează deck”) și se afișează o listă cu deck-uri disponibile.
3) Opțiunea (nr. deck-uri)+1 creează întotdeauna un deck nou. Este selectată crearea unui deck nou.
4) Programul cere numele deck-ului cel nou, iar după ce este introdus curăță ecranul și deck-ul nou este selectat ca și activ.





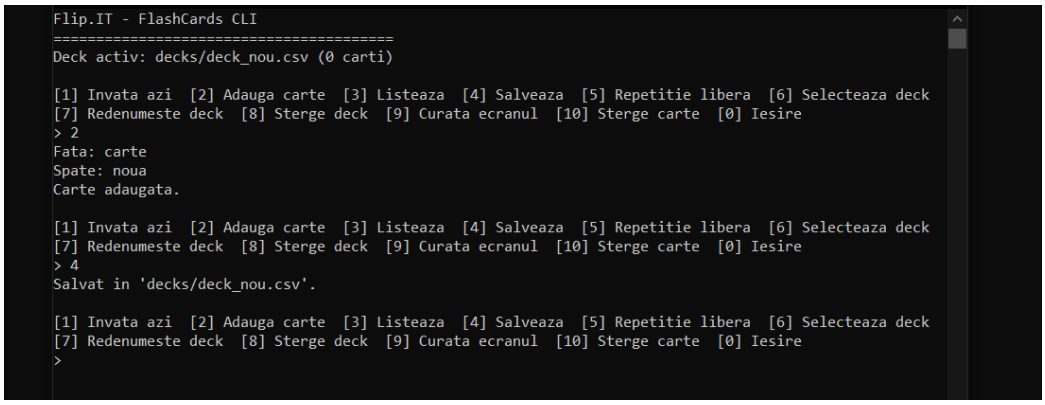
Exemplul 2 – Adăugarea unei noi cărți

1) Pentru adăugarea unei noi cărți trebuie aleasă opțiunea 2 („Adaugă carte”).
2) Programul va cere întrebarea (fața cărții) și apoi răspunsul (spatele cărții).



Exemplul 3 – Salvarea schimbărilor făcute

1) Programul salvează automat schimbările făcute la ieșire, opțiunea 0 („Ieșire”), sau la opțiunea 4 („Salvează”).



Exemplul 4 – Ieșirea din aplicație

1) Pentru a ieși din program, se selectează opțiunea 0 („Ieșire”). Se poate închide și fereastra, dar schimbările făcute nu se vor salva automat.

